

APZ lab3 report

Пояснення написаного коду

Facade Service

При отриманні POST або GET запиту, сервіс бере список доступних нодів logging-service і достапується до рандомного достапного сервісу

Fallback: Якщо обраний logging-service не відповідає, він перехоплює помилку і переходить до наступного нода в рандомному порядку.

Logging Service

Цей сервіс відповідає за роботу з In-Memory сховищем.

При старті сервіс створює клієнт, підключаючись до трьох нод кластера (hz1, hz2, hz3). Замість зберігання даних у локальному словнику (як у першій лабораторній), використовуються мапи. Це розподілена структура даних. Коли один екземпляр logging-service виконує put(), Hazelcast синхронізує ці дані по всьому кластеру. Тому при GET-запиті будь-який з трьох logging-service поверне ідентичні результати.

Counter Service

Цей сервіс відповідає за постійне зберігання даних на диску. При старті він підключається до PostgreSQL і зберігає таблицю даних. При POST він робить INSERT, гарантуючи, що дані не зникнуть при повному перезапуску всієї системи. При GET-запиті виконується SELECT COUNT(*).

Виконання завдань

Тут видно виконання bash-циклу `for i in {1..10}`, який відправляє 10 POST-запитів до `facade-service`. Система успішно обробила їх, повернувши 10 відповідей `{"status":"ok"}` з унікальними згенерованими UUID для кожного повідомлення:

```
0.4s
• (.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_lab3$ for i in {1..10}; do curl -X POST -H
"Content-Type: application/json" -d '{"msg":"'msg$i'" http://localhost:8000/facade; done
{"status":"ok","uuid":"1ed439d2-04a1-4ff1-8193-0327002e5f9e"}{"status":"ok","uuid":"e673551c-6623-488f-93d8-c309fbedfedf"}{"status":"ok",
"uuid":"a36459c1-e580-4175-ba11-16e887fe58c0"}{"status":"ok","uuid":"913217c0-5019-4037-9cd2-181dd4d6ef7e"}{"status":"ok","uuid":"e71fc7f
c-1a69-4ac9-97ac-b40a887e6ff1"}{"status":"ok","uuid":"5213f9a6-bff0-460c-8a28-fa0884944223"}{"status":"ok","uuid":"0fa98725-9790-4d57-a55
e-5bd0ca3398a0"}{"status":"ok","uuid":"ba7265e0-9c20-406d-b63d-cfa803975e9c"}{"status":"ok","uuid":"b28c4ae7-a082-4eaa-a810-2362c9611ccd"
}{"status":"ok","uuid":"09ea9afa-eca
• (.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_lab3$
```

Наступною командою виконано GET-запит `curl http://localhost:8000/facade`. У відповіді система успішно повернула всі повідомлення від `msg1` до `msg10`, витягнуті з кластера Hazelcast. Також наявне підтвердження від `counter-service` про те, що в базі даних PostgreSQL збережено 10 записів (Total messages in DB: 10)

```
• (.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_lab3$ curl http://localhost:8000/facade
msg10, msg9, msg8, msg7, msg6, msg5, msg4: Hi from Bohdan! Total messages in DB: 10(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitr
• o-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_lab3$
```

Вивід команд `docker logs` для трьох окремих контейнерів логуювання. Це доводить, що запущено три незалежні екземпляри, і `facade-service` успішно розподілив між ними навантаження:

```

msg10, msg9, msg7, msg6, msg5, msg4, msg3, msg2, msg1, Hi from Bohdan! Total messages in DB: 10(.venv_apz_general)
o-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ docker logs ls1
INFO: Started server process [1]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
Отримано повідомлення: msg2 з UUID: e673551c-6623-488f-93d8-c309fbdfefcd
INFO: 172.18.0.6:37796 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
Отримано повідомлення: msg7 з UUID: 0fa98725-9790-4d57-a55e-5bd0ca3398a0
INFO: 172.18.0.6:37802 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
Отримано повідомлення: msg8 з UUID: ba7265e0-9c20-406d-b63d-cfa803975e9c
INFO: 172.18.0.6:37812 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.18.0.6:60060 - "GET /log HTTP/1.1" 200 OK
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ docker logs ls2
INFO: Started server process [1]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
Отримано повідомлення: msg6 з UUID: 5213f9a6-bff0-460c-8a28-fa0884944223
INFO: 172.18.0.6:60566 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
Отримано повідомлення: msg10 з UUID: 09ea9afa-ecaf-4c69-a8eb-4fe4465bb56d
INFO: 172.18.0.6:60576 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ docker logs ls3
INFO: Started server process [1]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
Отримано повідомлення: msg1 з UUID: 1ed439d2-04a1-4ff1-8193-0327002e5f9e
INFO: 172.18.0.6:53234 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
Отримано повідомлення: msg3 з UUID: a36459c1-e580-4175-ba11-16e887fe58c0
INFO: 172.18.0.6:53246 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
Отримано повідомлення: msg4 з UUID: 913217c0-5019-4037-9cd2-181dd4d6ef7e
INFO: 172.18.0.6:53258 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
Отримано повідомлення: msg5 з UUID: e71fc7fc-1a69-4ac9-97ac-b40a887e6ff1
INFO: 172.18.0.6:53270 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
Отримано повідомлення: msg9 з UUID: b28c4ae7-a082-4eaa-a810-2362c9611ccd
INFO: 172.18.0.6:53278 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$

```

Тут виконання команди `docker stop ls1 ls2`, яка імітує падіння двох мікросервісів з трьох. Далі відправляється POST-запит із текстом "message after ls failure"

```

INFO: 172.18.0.6:53278 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ docker stop ls1 ls2
ls1
ls2
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"msg":"message after ls failure"}' http://localhost:8000/facade
{"status":"ok","uuid":"deed012e-4323-42f4-9820-cbcf68f81378"}(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ curl http://localhost:8000/facade
msg10, msg9, msg5, msg1, msg3, msg7, message after ls failure, msg6, msg8, msg2, msg4: Hi from Bohdan! Total messages in DB: 11(.venv_apz_general)
julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$

```

Запит успішно повертає статус "ok". Наступний GET-запит виводить це нове повідомлення разом із попередніми, а лічильник бази даних зростає до 11 (Total messages in DB: 11). Це показує, що Fallback у фасаді спрацював і автоматично перенаправив трафік на єдиний працюючий ls3

```
INFO: 172.18.0.6:53278 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ docker stop ls1 ls2
ls1
ls2
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ curl -X POST -H "Content-Type: appli
cation/json" -d '{"msg":"message after_ls_failure"}' http://localhost:8000/facade
{"status":"ok","uuid":"deed012e-4323-42f4-9820-cbcf68f81378"}(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task
_3_micro_hazel/APZ_labs$ curl http://localhost:8000/facade
msg10, msg9, msg5, msg1, msg3, msg7, message after_ls_failure, msg6, msg8, msg2, msg4: Hi from Bohdan! Total messages in DB: 11(.venv_apz
_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ docker stop hz1 hz2
```

Далі виконується команда `docker stop hz1 hz2`, що імітує падіння двох серверів кластера Hazelcast. Далі відправляється POST-запит із текстом "message after hz failure_clean".

Система обробляє запит без помилок (статус "ok"). GET-запит підтверджує наявність усіх старих даних та нового повідомлення, а також показує збільшення кількості записів у БД до 13. Це доводить, що Hazelcast Distributed Map зберіг дані та дозволив подальшу роботу системи лише на одній залишеній ноді hz3.

```
micro_hazel/APZ_labs$ docker start ls1 ls2 hz1 hz2
ls1
ls2
hz1
hz2
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ docker stop hz1 hz2
hz1
hz2
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$ curl -X POST -H "Content-Type: appli
cation/json" -d '{"msg":"message after hz_failure_clean"}' http://localhost:8000/facade
{"status":"ok","uuid":"483afeca-11da-4b27-93af-9e647b179f35"}(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task
_3_micro_hazel/APZ_labs$ curl http://localhost:8000/facade
msg8, message after hz_failure, message after hz_failure_clean, msg1, msg2, msg4: Hi from Bohdan! Total messages in DB: 13(.venv_apz_gene
ral) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs$
```

На третій сторінці показано результати виконання скрипта `perf_test.py`.

Скрапит генерує одночасно 100 запитів. Замість того, щоб чекати відповіді на кожен запит по черзі, він відкриває 100 з'єднань паралельно. Це створює стресове навантаження на `facade-service`, змушуючи його активно балансувати трафік та вимірюючи реальну пропускну здатність системи

Всі 100 запитів успішно оброблено за 1.681 секунди. Пропускна здатність системи склала 59.47 req/sec , а середня затримка 16.81 ms.

```
• (.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ$ /home/julfy/Documents/6th_term/APZ/.venv_apz_general/bin/python /home/julfy/Documents/6th_term/APZ/Task_3_micro_hazel/APZ_labs/perf_test.py
Починаємо тест продуктивності: відправка 100 POST запитів...
-----
Успішних запитів: 100/100
Загальний час виконання: 1.681 секунд
Пропускна здатність: 59.47 req/sec
Середня затримка: 16.81 ms
○ (.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ$
```

Посилання на код: https://github.com/Bohdanok/APZ_labs/tree/micro_hazelcast